

Normalisation Du modèle Relationnel

Normalisation Relationnelle

❑ Un schéma relationnel normalisé :

- ❑ Il est composé de relations sans redondances
- ❑ La Répartition en Relations est effectuée sans perte d'information

Relation Propriétaire

Immatriculation	Marque	Modèle	Puissance	Couleur	NumPers	Nom	Prenom	Prix
234 RT 75	Renault	Megane	6	Rouge	10	Martin	Eric	8000
555 TZ 12	Peugeot	306	5	Rouge	10	Martin	Eric	6000
129 BZ 78	Renault	Laguna	8	Vert	20	Dupond	Paul	9000
655 HH 63	Citroen	DS	11	Bleu	30	Laporte	Jean	8000

Redondances: Un propriétaire apparait autant de fois qu'il possède de véhicule. (Pb sur Mise à jour info propriétaire)

Valeurs nulles: Si il doit exister des propriétaires sans voiture ou des voitures sans propriétaire certains attributs devront être à **NULL** (vides).

Il est nécessaire de normaliser le schéma pour corriger ces problèmes

Intérêts de la normalisation d'un Schéma

- ❑ Elimination des redondances pour éviter les incohérences de mise à jour
- ❑ Expression claire des relations sémantiques entre les données
- ❑ Suppression des attributs vides inutiles (valeurs nulles)
- ❑ Amélioration des performances d'exploitation

Normalisation d'un Schéma relationnel

Plusieurs solutions :

☐ Approche par décomposition:

- ☐ Création d'une seule relation avec tous les attributs
- ☐ Elimination des redondances par décomposition en relations

☐ Approche par synthèse :

- ☐ Lister tous les attributs (Dictionnaire des données)
- ☐ Recherche des **dépendances fonctionnelles**
- ☐ La constitution des relations est basée sur les **DF** découvertes

Normalisation d'un Schéma relationnel

Approche par décomposition (1)

❑ Processus en 2 étapes:

❑ **Etape 1 : Le Découpage** de la relation « Universelle » T pour faire disparaître les redondances

Immatriculation	Marque	Modèle	Puissance	Couleur	NumPers	Nom	Prenom	Prix
234 RT 75	Renault	Megane	6	Rouge	10	Martin	Eric	8000
555 TZ 12	Peugeot	306	5	Rouge	10	Martin	Eric	6000
129 BZ 78	Renault	Laguna	8	Vert	20	Dupond	Paul	9000
655 HH 63	Citroen	DS	11	Bleu	30	Laporte	Jean	8000

On détecte les redondances suivantes :

- Les attributs **des propriétaires** sont redondants dans la **relation « Universelle »**
- Les attributs **des véhicules** sont redondants dans la **relation « Universelle »**
- Les attributs **des modèles de véhicule** sont redondants dans la **relation « Universelle »**

Normalisation d'un Schéma relationnel

Approche par décomposition (2)

Immatriculation	Marque	Modèle	Puissance	Couleur	NumPers	Nom	Prenom	Prix
234 RT 75	Renault	Megane	6	Rouge	10	Martin	Eric	8000
555 TZ 12	Peugeot	306	5	Rouge	10	Martin	Eric	6000
129 BZ 78	Renault	Laguna	8	Vert	20	Dupond	Paul	9000
655 HH 63	Citroen	DS	11	Bleu	30	Laporte	Jean	8000

Personne

NumPers	Nom	Prenom
10	Martin	Eric
20	Dupond	Paul
30	Laporte	Jean

Véhicule

Immatriculation	Modèle	Couleur
234 RT 75	Megane	Rouge
555 TZ 12	306	Rouge
129 BZ 78	Laguna	Vert
655 HH 63	DS	Bleu

Modèle

Modèle	Marque	Puissance
Megane	Renault	6
306	Peugeot	5
Laguna	Renault	8
DS	Citroen	11

Achat

Immatriculation	Numpers	Prix
234 RT 75	10	8000
555 TZ 12	10	6000
129 BZ 78	20	9000
655 HH 63	30	8000

- ❑ Découpage en 3 relations découvertes par identification des redondances
- ❑ La relation *Achat* comporte les « reliquats » après l'externalisation de tous les attributs redondants.

Normalisation d'un Schéma relationnel

Approche par décomposition (3): La Validation

❑ **Etape 2 : La Validation.** Pour vérifier que la décomposition s'est faite sans perte on vérifie que la **Jointure** des relations obtenues reconstitue la relation « Universelle » T .

Jointure de 2 relations :

Soient $R1(a1, a2, \dots, an)$ et $R2(b1, b2, \dots, bn)$ deux relations. La **jointure** de $R1$ et $R2$ est la relation R qui a pour attributs l'union des attributs de $R1$ et $R2$ et pour tuples l'ensemble des tuples construits à partir de $R1$ et $R2$ sur **les valeurs identiques des attributs communs**.

On note $R = R1 \bowtie R2$

Normalisation d'un Schéma relationnel

Approche par décomposition (4) : La Validation

Personne

NumPers	Nom	Prenom
10	Martin	Eric
20	Dupond	Paul
30	Laporte	Jean

Véhicule

Immatriculation	Modèle	Couleur
234 RT 75	Megane	Rouge
555 TZ 12	306	Rouge
129 BZ 78	Laguna	Vert
655 HH 63	DS	Bleu

Modèle

Modèle	Marque	Puissance
Megane	Renault	6
306	Peugeot	5
Laguna	Renault	8
DS	Citroen	11

Achat

Immatriculation	Numpers	Prix
234 RT 75	10	8000
555 TZ 12	10	6000
129 BZ 78	20	9000
655 HH 63	30	8000

T = Personne  **Achat**  **Véhicule**  **Modèle**

La décomposition est donc sans perte

Normalisation d'un Schéma relationnel

Approche par synthèse

- ❑ Basée sur la notion de **Dépendances fonctionnelles (Codd 70)**

Dépendance fonctionnelle :

On dit qu'il existe une **dépendance fonctionnelle** entre 2 éléments **X** et **Y** notée **$X \rightarrow Y$**
Si la connaissance de **X** détermine de façon **unique** la connaissance de **Y**.

Dépendance fonctionnelle entre ensemble d'attributs :

Dans la relation **R**, il existe une **dépendance fonctionnelle** entre les ensembles d'attributs

A{a1, a2, ..., an} et **B**{b1, b2, ..., bn} notée **$\{a1, a2, \dots, an\} \rightarrow \{b1, b2, \dots, bn\}$**

Si à tout moment lorsque deux tuples ont les **mêmes valeurs pour les attributs de A**, ils ont alors nécessairement les **mêmes valeurs pour tous les attributs de B**.

Normalisation d'un Schéma relationnel

Propriétés des dépendances fonctionnelles

❑ Axiomes d'Armstrong :

Réflexivité : $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$

Augmentation : $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$

Transitivité : $X \rightarrow Y$ et $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

❑ Conséquences :

Union : $X \rightarrow Y$ et $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

Pseudo-transitivité : $X \rightarrow Y$ et $WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$

Décomposition : $X \rightarrow Y$ et $Z \subseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Z$

Normalisation d'un Schéma relationnel

DFE: Dépendance fonctionnelle élémentaire ⁽¹⁾

□ Dépendance fonctionnelle élémentaire :

$X \rightarrow A$ Telle que : **A** est un attribut **unique** ET **A** $\notin X$ ET il n'existe pas $X' \subseteq X$ tel que $X' \rightarrow A$

Soit **X** un groupe d'attributs et **A** un attribut, DF $X \rightarrow A$ est élémentaire Si:

- **A** n'appartient pas à **X**
- il n'existe pas d'attribut **X'** dans **X** qui détermine **A**

□ DF élémentaires :

$AB \rightarrow C$ si ni **A** ni **B** pris individuellement ne déterminent **C**

Nom, DateNaissance, LieuNaissance $\rightarrow$ **Prénom** est élémentaire

□ DF non élémentaires :

$AB \rightarrow A$ n'est pas élémentaire car **A** est inclus dans **AB**.

$AB \rightarrow CB$ n'est pas élémentaire car **CB** n'est pas un attribut, mais un groupe d'attributs.

$N^{\circ}SS \rightarrow \text{Nom, Prénom}$ n'est pas élémentaire.

Normalisation d'un Schéma relationnel

DFE: Dépendance fonctionnelle élémentaire (2)

- ❑ **On peut toujours réécrire un ensemble de DF en un ensemble de DFE**
- ❑ **Réécriture d'un ensemble de DF en un ensemble de DFE :**
 - ❑ Suppression des DF triviales obtenues par réflexivité
 $AB \rightarrow A$ (triviale)
 - ❑ Décomposition des DF à partie droite non atomique en plusieurs DFE
 $AB \rightarrow CB$ décomposée en $AB \rightarrow C$ et $AB \rightarrow B$ (supprimée car triviale)

Normalisation d'un Schéma relationnel

Dépendances fonctionnelles

❏ Découverte des DF :

Immatriculation	Marque	Modèle	Puissance	Couleur	NumPers	Nom	Prenom	Prix
234 RT 75	Renault	Megane	6	Rouge	10	Martin	Eric	8000
555 TZ 12	Peugeot	306	5	Rouge	10	Martin	Eric	6000
129 BZ 78	Renault	Laguna	8	Vert	20	Dupond	Paul	9000
655 HH 63	Citroen	DS	11	Bleu	30	Laporte	Jean	8000

Exemple de DF:

NumPers → Nom

Immatriculation → Modèle

Modèle → Marque

Modèle → Puissance

Immatriculation + NumPers → Prix

Puissance → Type **n'est pas une DF**

Modèle → Couleur **n'est pas une DF**

Une DF doit être valide sur toutes les valeurs possibles et non seulement sur celles actuelles

Normalisation d'un Schéma relationnel

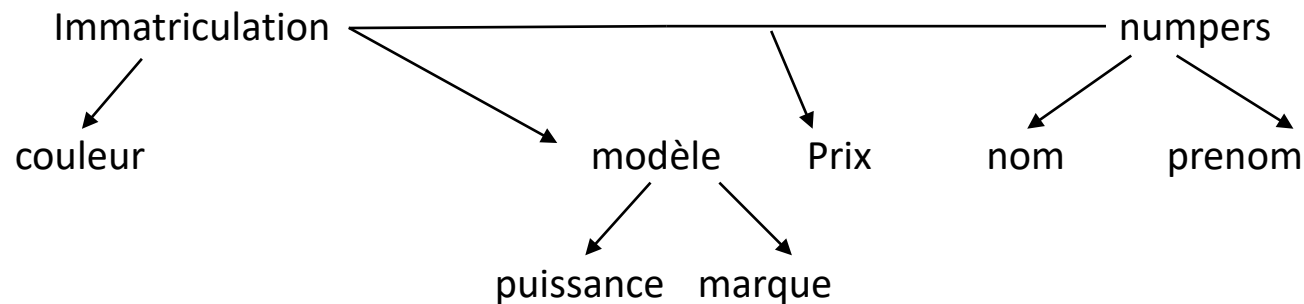
Graphe des dépendances fonctionnelles

□ Représentation sous forme d'un Graphe des DF élémentaires

- Les nœuds sont les attributs
- Les arcs représentent les DF

$F = \{ \text{Immatriculation} \rightarrow \text{modèle}; \text{immatriculation} \rightarrow \text{couleur};$
 $\text{modèle} \rightarrow \text{puissance}; \text{modèle} \rightarrow \text{marque}; \text{numpers} \rightarrow \text{nom};$
 $\text{numpers} \rightarrow \text{prenom}; \text{numpers} + \text{Immatriculation} \rightarrow \text{prix} \}$

□ Graphe des DF :



Normalisation d'un Schéma relationnel

Fermeture transitive

□ La fermeture transitive d'un ensemble F de DF est notée F^*

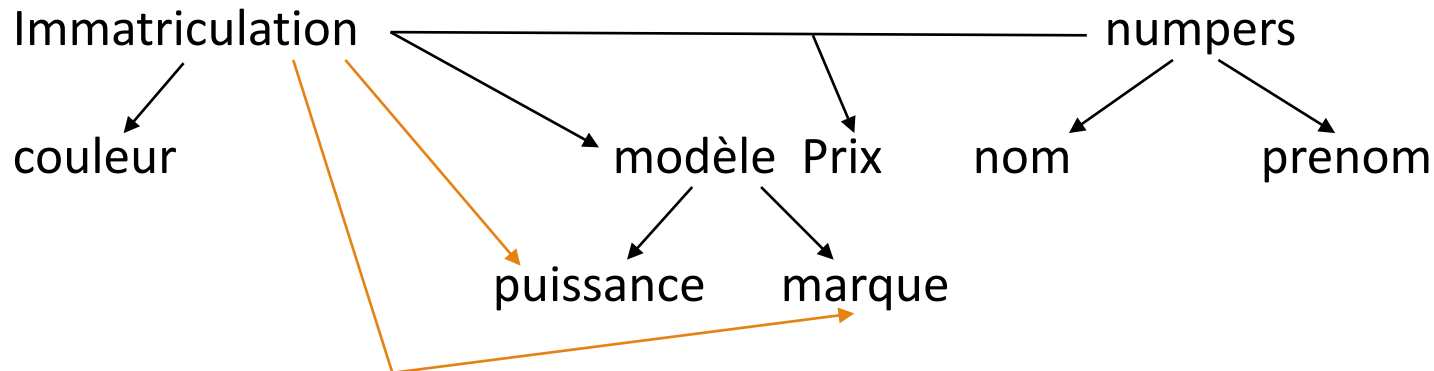
Elle est obtenue par l'ajout de toutes les DF déduites par transitivité

$F^* = F \cup \text{DF déduites par transitivité}$

□ Fermeture Transitive à partir du graphe des DF :

Immatriculation $\rightarrow$ modèle Et modèle $\rightarrow$ puissance **Donc** Immatriculation $\rightarrow$ puissance;

Immatriculation $\rightarrow$ modèle Et modèle $\rightarrow$ marque **Donc** immatriculation $\rightarrow$ marque;



Normalisation d'un Schéma relationnel

Couverture Minimale

□ **Equivalence:** Si deux ensembles de DF élémentaires ont la même fermeture transitive alors ils sont équivalents.

□ **Couverture Minimale:** Un ensemble F de DF élémentaires associé à un ensemble d'attributs est une **couverture minimale** si et seulement si :

- **Toute DF élémentaire est dans la fermeture transitive F^***

- Aucune DF élémentaire n'est redondante :

pour toute DF f de F , $F - f$ n'est pas équivalent à F

Pour tout ensemble de DF il existe une ou plusieurs couvertures minimales

La couverture minimale est un élément essentiel pour décomposer les relations sans perte d'informations.

Clé d'une Relation

- ❑ La **clé d'une Relation** est un **sous-ensemble minimum d'attributs qui détermine tous les autres**

X est une **clé** de $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ Si et seulement Si:

X est un ensemble d'attributs appartenant à R

$X \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)$

Il n'existe pas de sous-ensemble Y de X tel que $Y \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)$

- Il peut y avoir plusieurs clés possibles pour une relation. Ce sont les **clés candidates**. Une Clé est à choisir parmi ces clés candidates
- S'il n'existe **aucune clé candidate**, on ajoutera un identifiant technique (n° autoincrémenté, code, etc.)

Normalisation du schéma Relationnel

Les Formes Normales ⁽¹⁾

- ❑ Les relations d'un schéma doivent vérifier des règles nommées « **Formes Normales** »
 - ❑ Les trois premières formes normales ont pour objectif :
la décomposition sans perte d'informations en se basant sur la notion de DF.
 - ❑ La première forme normale nommée **1FN**
 - ❑ La deuxième forme normale nommée **2FN**
 - ❑ La troisième forme normale nommée **3FN**

Normalisation du schéma Relationnel

Les Formes Normales (2)

- ❑ Au-delà de la 3FN, il s'agit d'éviter les redondances :
 - ❑ La forme normale de Boyce Codd **BCFN**: affine la **3FN** pour éliminer certaines redondances.
 - ❑ La quatrième forme normale **4FN**: élimination des redondances par la prise en compte des **dépendances multivaluées**.
 - ❑ La cinquième forme normale **5FN**: affine la **4FN** pour éliminer certaines redondances par la prise en compte des **dépendances de jointures**.

La Première Forme Normale 1FN

- ❑ La première forme normale permet simplement d'obtenir des **tables rectangulaires**.
- ❑ **Définition:** Une relation est en première forme normale si tout attribut contient une **valeur atomique** et qu'il existe une **clé**.

Exemple:

Client (nom, adresse, prénoms)

La relation Client n'est pas en 1FN car:

- Pas de clé
- **adresse** n'est pas un attribut élémentaire

Passage en 1FN:

Client (numeroClient, nom, numero, rue, codePostal, ville)

La Deuxième Forme Normale 2FN

- ❑ La deuxième forme normale permet d'éliminer certaines redondances en garantissant qu'**aucun attribut n'est déterminé** que **par une partie de la clé**.
- ❑ Une relation est en 2FN Si:
 - ❑ La relation est en 1FN
 - ❑ Tout attribut n'appartenant pas à la clé dépend de la totalité de clé.

Exemple:

Fournisseur (code, refArticle, raisonSociale, designation, prix)

La relation Fournisseur n'est pas en 2FN car:

code → raisonSociale; donc **raisonSociale** est déterminé par **code** et non par la totalité de la clé **code + refArticle**.

Passage en 2FN:

Fournisseur (code, raisonSociale)

Article (codeFournisseur, refArticle, designation, prix)

La Troisième Forme Normale 3FN ⁽¹⁾

- ❑ La troisième forme normale permet d'éliminer les redondances induites par les dépendances fonctionnelles transitives.
- ❑ Une relation est en 3FN Si:
 - ❑ La relation est en 2FN
 - ❑ Tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé.

Exemple:

Voiture (immatriculation, marque, modele, puissance, couleur)

La relation Voiture est bien en **2FN** mais pas en **3FN** car:

modele → **marque** et **modele** → **puissance** alors que **modele** n'est pas la clé.

Passage en 3FN:

Voiture (immatriculation, fk_*modele*, couleur)

Modele (modele, marque, puissance)

La Troisième Forme Normale 3FN (2)

- ❑ Les DF sont des règles indépendantes du temps: les valeurs des attributs doivent les vérifier tout le temps.
- ❑ Une décomposition obtenue dans le but de normaliser un schéma doit préserver ces règles.
- ❑ Après une décomposition les DF sont préservées si :
Après la décomposition de **R** en **{R1, R2, .. ,Rn}** la fermeture transitive de **R** est la même que l'union des **DF** de **{R1, R2, .. ,Rn}**

Exemple:

Voiture (immatriculation, marque, modele, puissance, couleur)

La décomposition suivante de **Voiture** ne préserve pas la DF élémentaire **immatriculation** → **couleur**

V1(immatriculation,_modele)

V2(modele,_puissance , couleur)

V3(modele,_marque)

La Troisième Forme Normale 3FN ⁽³⁾

- ❑ **Propriété** : Toute Relation a au moins une décomposition en 3FN qui:
 - ❑ Préserve une couverture minimale de DF.
 - ❑ Est sans perte.
 - ❑ Cette décomposition peut ne pas être unique.

- ❑ **Limitation**: Dépendances entre attributs n'appartenant pas à une clé vers des parties de clé.

Personne (numinsee, pays, nom, région)

numinsee, pays → nom

numinsee, pays → région

région → pays

La Forme Normale de Boyce-Codd BCFN ⁽¹⁾

- ❑ La forme normale de Boyce-Codd permet d'éliminer les dépendances entre les attributs n'appartenant pas à une clé vers les parties de clé.
- ❑ Une relation est en BCFN Si:
 - ❑ La relation est en 3FN
 - ❑ Aucun attribut n'appartenant pas à la clé n'est source d'une DF vers une partie de la clé (attribut faisant partie de la clé).
 - ❑ Toutes les DFE sont de la forme Clé → attribut

Exemple:

Personne (numinsee, pays, nom, région)

La relation Personne est bien en **3FN** mais pas en **BCFN** car:

région → **pays** est une DFE dont la source ne fait pas partie de la clé

Passage en BCFN par décomposition **Personne** en 2 relations:

Personne (numinsee, nom, fk_région) **Region**(région, pays)

La Forme Normale de Boyce-Codd BCFN (2)

- ❑ **Propriété** : Toute Relation a au moins une décomposition en BCFN qui:
 - ❑ Est sans perte
 - ❑ En général ne préserve pas toutes les DF
 - ❑ Est recomposable par jointure des relations obtenues

Exemple:

Personne (numinsee, pays, nom, région)

Décomposition **Personne** en 2 relations:

PersonneDec (numinsee, nom, région) **Region**(région, pays)

La DF **Numinsee, pays** → **région** est perdue mais la relation initiale **Personne** peut être reconstituée:

Personne = **PersonneDec** ⋈ **Region** jointure sur région

DM: Dépendance multivaluée

□ Dépendance multivaluée :

Soit $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ un schéma et X et Y des sous-ensembles de $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
On dit qu'il y a une dépendance multivaluée de Y sur X ou que X multi-détermine Y que l'on note : $X \twoheadrightarrow Y$ Si étant donné une valeur de X , il lui correspond un ensemble de valeurs de Y et que cet ensemble est indépendant des autres attributs Z . ($Z = R - X - Y$)

Exemple: $\text{Etudiant}(n^\circ \text{ etudiant}, \text{cours}, \text{sport})$

Etudiant est bien en **BCNF**

Mais il existe des redondances car on a les DM:

$n^\circ \text{ etudiant} \twoheadrightarrow \text{cours}$ et $n^\circ \text{ etudiant} \twoheadrightarrow \text{sport}$

n° etudiant	cours	sport
100	Bdd	Tennis
100	Bdd	Football
200	Bdd	Triathlon
200	Math	Triathlon

□ DM élémentaires :

Une **DME** est une **DM** ayant à la fois un côté droit et côté gauche minimal (1 attribut)

$n^\circ \text{ etudiant} \twoheadrightarrow \text{cours}$ et $n^\circ \text{ etudiant} \twoheadrightarrow \text{sport}$ sont des **DME**

La Quatrième Forme Normale 4FN

- ❑ La quatrième forme normale est une généralisation de la **BCFN** afin de décomposer les relations comportant des **DME**.
- ❑ Une relation est en 4FN Si:
 - ❑ La relation est en **BCFN**
 - ❑ Les seules **DME** de la relation sont celles dans lesquelles une clé détermine un attribut.

Exemple:

Etudiant(n° étudiant, cours, sport)

La relation Etudiant est bien en **BCNF** mais pas en **4FN** car:

La clé est l'ensemble des attributs et il existe des **DME**

n° étudiant -->> cours et **n° étudiant -->> sport**

Passage en 4FN par décomposition selon les **DME**:

Cours (n° étudiant, cours)

Sport (n° étudiant, sport)

DJ: Dépendance de jointure (1)

□ Dépendance de jointure :

Soit $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ un schéma et $X_1, X_2, \dots, X_n$ des sous-ensembles de $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

On dit qu'il y a une dépendance de jointure notée $* \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

Si $X_1 \bowtie X_2 \bowtie \dots \bowtie X_n = R$

(il existe un découpage en N relations X_1 à X_n qui par jointure entres-elles reconstituent R)

Exemple: Vin(buveur, cru, producteur)

Vin est bien en **4FN** mais il existe des redondances

Buveur	Cru	producteur
Ronald	Chablis	Claude
Ronald	Chablis	Nicolas
Ronald	Volnay	Nicolas
Jeffrey	Chablis	Nicolas

S' il existe une dépendance de jointure **Vin** est décomposable en N Relations.

DJ: Dépendance de jointure (2)

Vins

Buveur	Cru	producteur
Ronald	Chablis	Claude
Ronald	Chablis	Nicolas
Ronald	Volnay	Nicolas
Jeffrey	Chablis	Nicolas

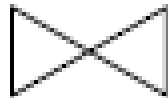
Règle de gestion :

« Tout buveur ayant bu un cru et ayant commandé à un producteur produisant ce cru, a aussi commandé ce cru à ce producteur »

Si un **Buveur** a comme fournisseur un **Producteur** et si ce **Buveur** boit un **Cru** Alors il boit celui de ses **Producteurs** fournisseurs

Le découpage en plus de 2 relations est nécessaire Pour réaliser la dépendance de jointure.

Buveur	Cru
Ronald	Chablis
Ronald	Chablis
Ronald	Volnay
Jeffrey	Chablis



Cru	producteur
Chablis	Claude
Chablis	Nicolas
Volnay	Nicolas
Chablis	Nicolas



Buveur	producteur
Ronald	Claude
Ronald	Nicolas
Ronald	Nicolas
Jeffrey	Nicolas

La Cinquième Forme Normale 5FN

- ❑ La cinquième forme normale est une généralisation de la **4FN** afin de réduire les redondances en décomposant selon la dépendance de jointure.
- ❑ Une relation est en 5FN Si:
 - ❑ **La relation est en 4FN**
 - ❑ **Toutes les DJ sont impliquées par des clés**

Exemple:

Vin(buveur, cru, producteur)

Passage en 5FN par décomposition en DJ:

BuveurDeCru (buveur, cru)

ProducteurDeCru(producteur, cru)

CommandeBuveur(buveur, producteur)

Buveur	Cru	producteur
Ronald	Chablis	Claude
Ronald	Chablis	Nicolas
Ronald	Volnay	Nicolas
Jeffrey	Chablis	Nicolas

Certaines relations n'ont pas de décomposition en 5FN

Conclusion

- ❑ La normalisation est un moyen d'éliminer les redondances
- ❑ Elle permet de valider les schémas relationnels issus de la conception
- ❑ Au moment de la réalisation du schéma physique et de son implantation une Dénormalisation peut être opérée pour améliorer les performances.
- ❑ **Dénormalisation** : introduction de redondances limitant et facilitant les accès.